

EXAMEN FINAL

APELLIDOS Y NOMBRE: Vásquez Gonzales, Pedro Sebastián			
CARRERA: Ingeniería de Software	CURSO: ARQUITECTURA DE SW.	CICLO : 7	
DOCENTE: Rosa Menendez Mueras	TURNO: Tarde SECCIÓN:1	FECHA:10/07/2024	CALIFICACIÓN

Inicio: 14:05

Fin: 15:15

PREGUNTAS:

- 1) Realizar un cuadro comparativo entre los atributos, funcionales, drivers arquitectónicos y restricciones (2 P)

to	ción	olo
atos	terísticas cualitativas del sistema	miento, seguridad y escalabilidad
onales	idades específicas que debe realizar el sistema	sar pagos, generar informes
rs arquitectónicos	res clave que influyen en la arquitectura	sitos de alta disponibilidad, integración con sistemas legados
cciones	ación que afectan el diseño y el desarrollo	puesto, tecnologías específicas y regulaciones

- 2) Detallar las diferencias entre arquitectura del sw y la arquitectura del negocio (3 P)

Arquitectura del sistema:

1. Se enfoca en componentes técnicos y su interacción

2. **Define la estructura del software y el hardware**
3. **Se centra en cómo implementar soluciones técnicas**

Arquitectura del negocio

1. **Se enfoca en procesos y estructura organizacional**
2. **Define cómo la organización logra sus objetivos**
3. **Se centra en alinear TI con las metas del negocio.**

3) ¿Por qué recomendaría la arquitectura SOA? (3 P)

Algunas de las muchas ventajas que tiene SOA y por las cuáles la recomendaría son las siguientes:

1. Reutilización: Los servicios pueden ser reutilizados en diferentes aplicaciones.
2. Interoperabilidad: Facilita la comunicación entre sistemas heterogéneos.
3. Flexibilidad: Permite una fácil integración de nuevos servicios y modificación de los existentes.
4. Mantenibilidad: La modularidad facilita el mantenimiento y la actualización de componentes.
5. Alineación con el negocio: Los servicios pueden mapear directamente a procesos de negocio.

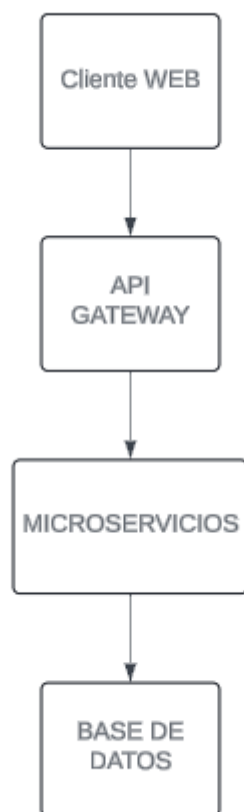
4) ¿Por qué recomendaría la arquitectura de microservicios? (3 P)

Recomendaría la arquitectura de microservicios por:

- Desarrollo y despliegue independiente: Cada microservicio puede ser desarrollado, actualizado y desplegado de forma independiente.
- Escalabilidad precisa: Permite escalar servicios específicos según la demanda.
- Resiliencia: El fallo de un servicio no afecta necesariamente a todo el sistema.

- Flexibilidad tecnológica: Cada microservicio puede usar la tecnología más adecuada para su función.
- Equipos autónomos: Facilita la organización de equipos pequeños y ágiles por servicio.
- Facilita la innovación: Permite experimentar y adoptar nuevas tecnologías con menor riesgo.

5) **Graficar el modelo arquitectónico usado en su proyecto, justificar (3 P)**



Justificación:

- API Gateway para manejar solicitudes y autenticación centralizadas.
- Microservicios para modularidad y escalabilidad independiente.

- Base de datos compartida para consistencia de datos (aunque en algunos casos, cada microservicio podría tener su propia base de datos).

6) ¿Qué entiende por atributos de calidad? (3 P)

Los atributos de calidad son características fundamentales que definen las propiedades generales de un sistema informático. Estas características no funcionales son críticas para evaluar su desempeño y su capacidad de cumplir con los requisitos y expectativas de los usuarios y las organizaciones. Entre estos atributos se encuentran el rendimiento, que incluye el tiempo de respuesta y el throughput; la seguridad, que abarca la protección contra amenazas, la autenticación y la autorización; la disponibilidad, que se refiere al tiempo de actividad del sistema; la escalabilidad, que define la capacidad del sistema para manejar cargas crecientes; la mantenibilidad, que indica la facilidad con la que el sistema puede ser modificado y actualizado; la usabilidad, que evalúa la facilidad de uso para los usuarios finales; la interoperabilidad, que mide la capacidad del sistema para interactuar con otros sistemas; y la confiabilidad, que se refiere a la consistencia y fiabilidad del funcionamiento del sistema en diferentes condiciones y situaciones. Estos atributos son esenciales para garantizar que el sistema cumpla con los estándares de calidad esperados y para proporcionar una experiencia de usuario satisfactoria y efectiva.

7) ¿Por qué es indispensable iniciar el proyecto con el documento “acta de constitución”? (3 P)

El acta de constitución del proyecto es un documento fundamental porque formaliza y autoriza oficialmente el inicio del proyecto. Define de manera clara y concisa el alcance del

proyecto, sus objetivos y los participantes de alto nivel involucrados. Además, establece la autoridad del gerente del proyecto, clarificando su rol y responsabilidades. Identifica también las principales partes interesadas, delineando quiénes estarán involucrados y afectados por el proyecto. Este documento proporciona un marco de referencia crucial que alinea las expectativas entre los stakeholders desde el inicio, guía las decisiones futuras y sirve como base para la planificación detallada y la ejecución efectiva del proyecto.